

**Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Львівська політехніка"
Кафедра систем штучного інтелекту**



**Звіт до лабораторної роботи №1
З дисципліни
"Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних"
на тему:
"Вхідний аналіз набору даних"**

Виконала:

Студентка ІІІ-32

Ляшко Л.І.

Викладач:

Торська Р.В.

Львів – 2026

Рис. 1 прочитаний аркуш без заголовка

1.3

```
print(RAW.notna().sum())
```

```
[6]
```

0	0
1	7223
2	7202
3	7202
4	7202
5	7203
6	7203
7	7198
8	7198
9	7198
10	7198

Рис 2. кількість заповнених клітинок в кожному стовпці

Відповідь: (скільки таблиць і які стовпці кожна займає)* 3 таблиці: перша - В:О, друга - Q:Т, третя - Y:AF.

1.4:

Таблиця	Джерело	Одиниці вимірювання
A	ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/particle/ # Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center	# Label: P > 5 = Particles at >5 Mev ; # Label: P > 1 = Particles at >1 Mev ; # Label: P >10 = Particles at >10 Mev ; # Label: P >10 = Particles at >10 Mev ; # Label: P >30 = Particles at >30 Mev ; # Label: P >50 = Particles at >50 Mev ; # Label: P>100 = Particles at >100 Mev ; # Label: E>0.8 = Electrons at >0.8 Mev ; # Label: E>2.0 = Electrons at >2.0 Mev ; # Label: E>4.0 = Electrons at >4.0 Mev ; # Units: Particles = Protons/cm2-s-sr ; # Units: Electrons = Electrons/cm2-s-sr;
B	ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/old_indices/2017Q3_DSD.txt # Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center	
C	http://umtof.umd.edu/pm/crn/	Proton speed [km/sec] \ Proton density [protons per cubic centimeter] \ Measurement time (Year, Month, Day of Month, Day of Year, Hour, Minute, Second)

Рис 3. Джерело даних та одиниці вимірювання

Етап 2

2.1

	year	month	day	hour	modified julian day	seconds of the day	P>1	P>5	P>10	P>30	P>50
26	2017	8	28	0	57993	0	12.00	0.260	0.180	0.1140	0.1040
27	2017	8	28	5	57993	300	19.40	0.690	0.314	0.1120	0.0612
28	2017	8	28	10	57993	600	8.48	0.168	0.130	0.0717	0.0614
29	2017	8	28	15	57993	900	15.40	0.566	0.198	0.0926	0.0568
30	2017	8	28	20	57993	1200	6.41	0.156	0.118	0.0597	0.0494
	year	month	day	F10.7							
27	2017	8	28	82							
28	2017	8	29	84							
29	2017	8	30	87							
30	2017	8	31	92							
31	2017	9	1	93							
	hour1	hour2	year	month	day	hour	speed	density			
27	0.0	0.0	17	8	28	0	285	3.0			
28	1.0	1.0	17	8	28	1	305	3.4			
29	2.0	2.0	17	8	28	2	309	1.7			
30	3.0	3.0	17	8	28	3	304	2.0			
31	4.0	4.0	17	8	28	4	302	2.3			

Рис 4. Поділ на таблиці А, В, С

2.2 Усі три таблиці мають лежати в межах серпня-вересня 2017, що і виконується

```
A: 2017-08-28 00:00:00 – 2017-09-21 23:55:00
B: 2017-08-28 00:00:00 – 2017-09-21 00:00:00
C: 2017-08-28 00:00:00 – 2017-09-22 00:00:00
```

Рис. 5 Часовий діапазон таблиць

Етап 3

3.2

Відповідь 3.2: (що це за значення, скільки їх, як вони спотворювали середнє)*
значення speed density набували -1 (загалом 8 рядків). Середнє значення відхиляється відповідно, зменшується від дійсного через сумування від'ємних чисел.

3.3:

Відповідь 3.3: (які це стовпці та чому середнє для них не має сенсу)*
значення, пов'язані з датою, не несуть у собі важливої інформації у вигляді середнього значення, оскільки це ідентифікація часу на момент вимірювання.

Етап 4:

4.2:

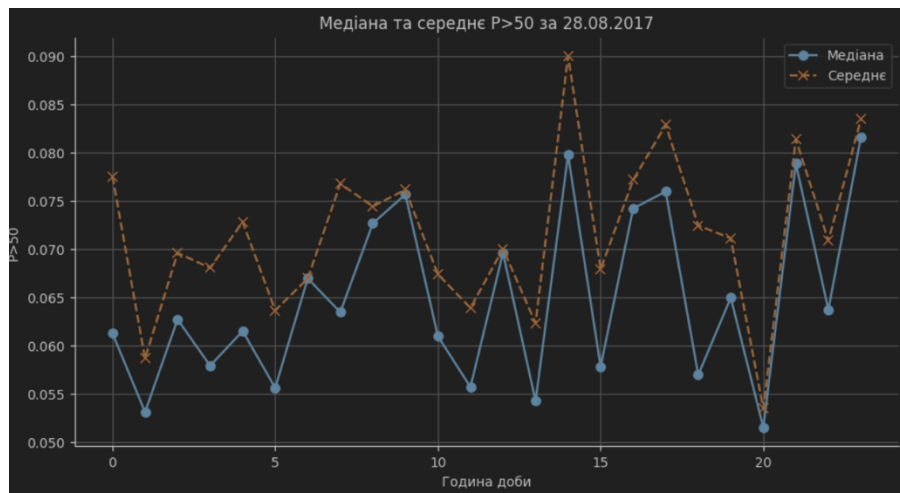


Рис 4.2 Дві криві потоку за різні дні на одному графіку

Відповідь 4.2: (чим відрізняються криві та коли це важливо)* на даному прикладі лінії накладаються (однаковий результат для двох метрик).
Відмінність між ними була б суттєвою за наявності викидів, бо медіана менш чутлива до таких значень

4.3:

Відповідь 4.3: який тип об'єднання обрано, скільки рядків дає кожен і чому)*
inner: 600, outer: 601. Зумовлено тим, що outer зберігає всі часові точки

4.4:

```
група
тиха      411
активна   171
дуже активна  18
Name: count, dtype: int64
```

Рис 4.4 Додана група й скільки годин потрапило в кожену

Етап 5:

Графік 1:

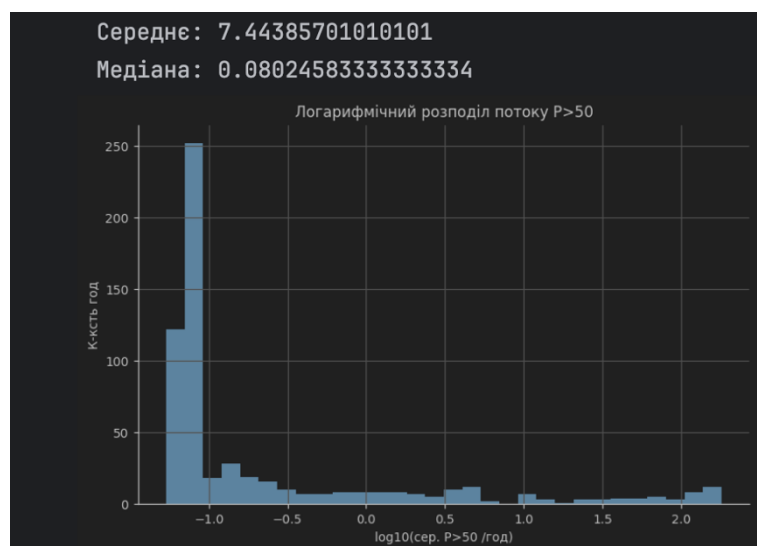


Рис 5.1 логарифмічний розподіл потоку

Висновок: Дані мають великий стрибок, тобто різниця між мінімальним та максимальним значенням сягає 100+. Звідси середнє значення залежить від більших, а медіана лишається низькою через малі значення, яких значно більше

Графік 2:

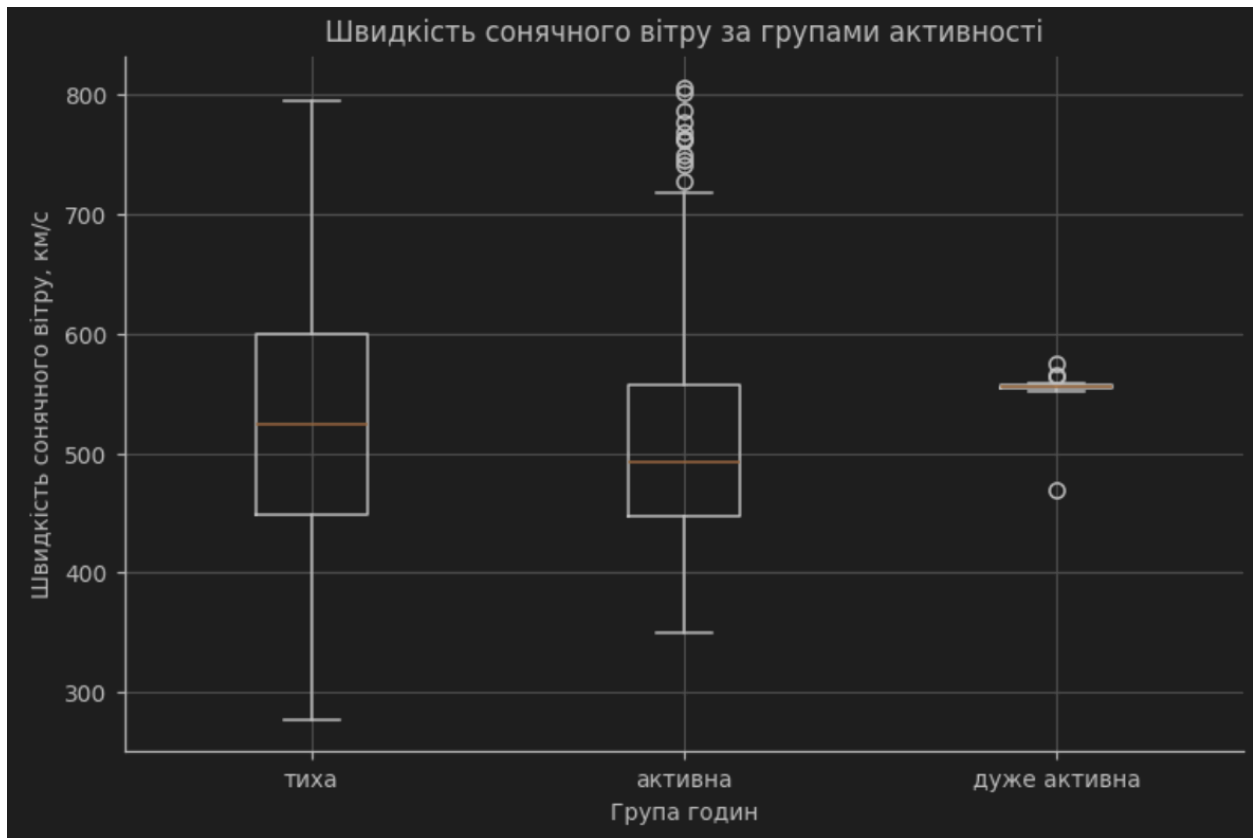


Рис 5.2 Діаграма розмаху швидкості сонячного вітру

Висновок: Медіанні значення трьох груп годин варіюються в межах 500-600 км/год, однак в тихій групі більший діапазон, а в активній та дуже активній групах є значення-викиди, які набувають 700+ км/с (дуже активна має значення-викиди до 600 км/с) .

Графік 3:

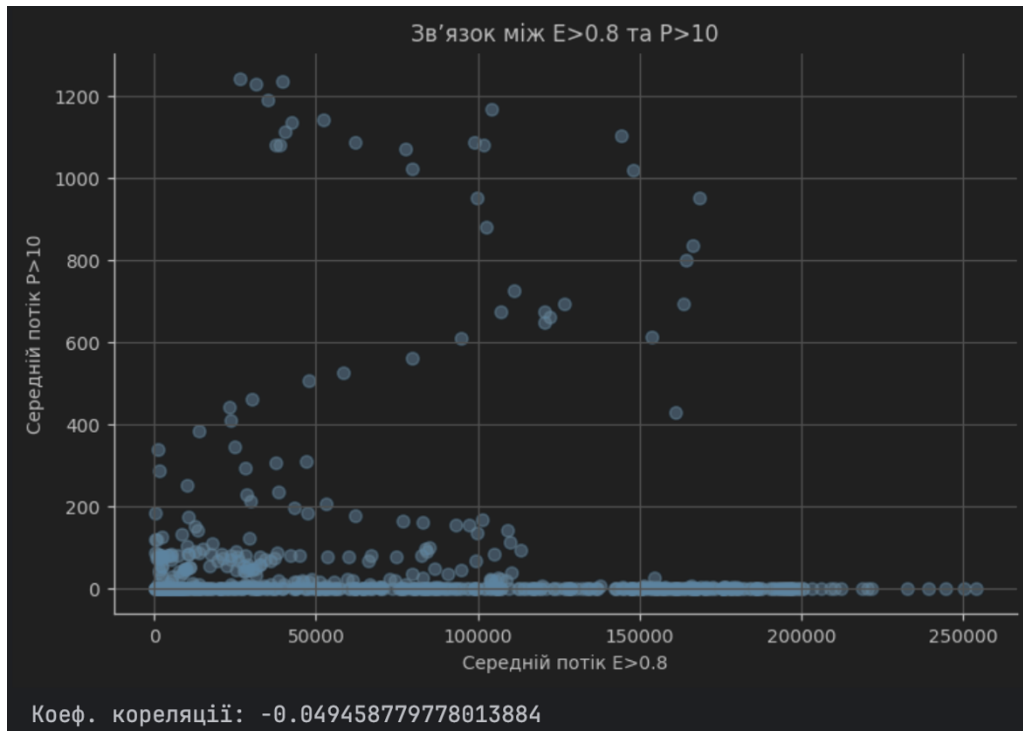


Рис 5.3 графік розсіювання і коефіцієнт кореляції між $F0.8$ і $P>10$

Висновок: Коеф. кореляції є доволі низьким, що свідчить про низький лінійний зв'язок між даними. Також це можна побачити на графіку: певні значення розкидані, що відображає зв'язок між ними. Присутні аномальні значення

Графік 4:

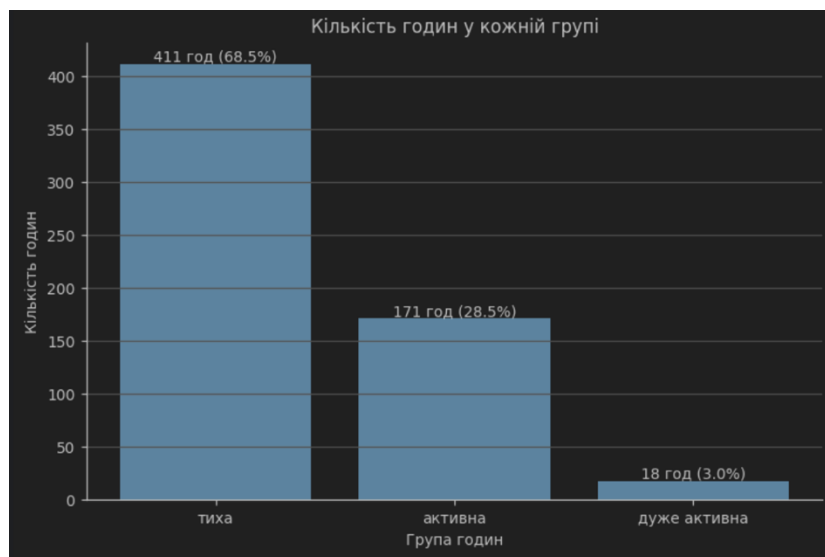


Рис 5.4 Стовпчикова діаграма кількості годин

Висновок: Більшість спостережувальних годин міститься у тихій групі годин (263), активна група годин налічує 199 год, а дуже активна є порівняно меншою - всього 32 години.

Графік 5:

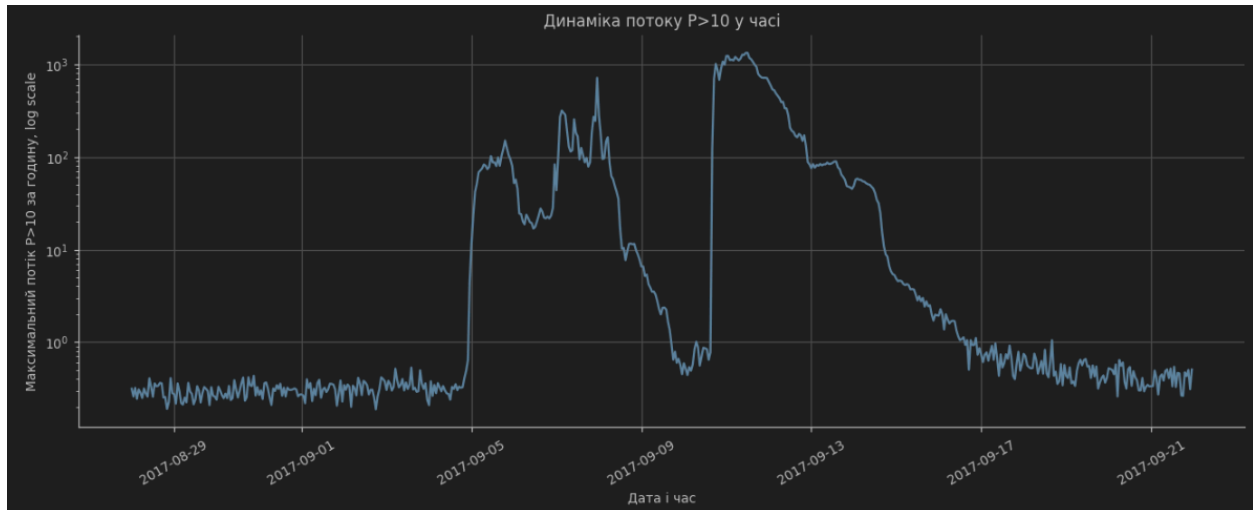


Рис 5.5 Лінійний графік максимуму потоку $P>10$ за годину за вест період

Висновок: Протягом половини періоду максимальні погодинні значення $P>10$ залишаються невисокими, але спостерігаються різкі піки, найвищий з яких становить 1330.

Етап 6:

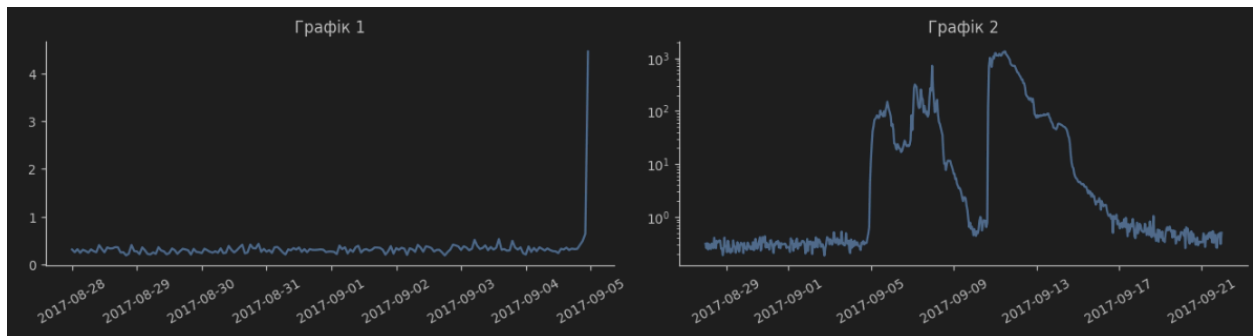


Рис 6 Задані графіки

6.1:

1. Висновок з першого графіка: коливання максимального значення є невеликим, тому великі піки майже не помітні на звичайній лінійній шкалі. Під кінець стрімко зростає

2. Висновок з другого графіка: Протягом половини періоду максимальні погодинні значення $P > 10$ залишаються невисокими, але спостерігаються різкі піки. Логарифмічна шкала дозволяє одночасно побачити і звичайні значення, і великі піки.

3. Дві відмінності між ними: графіки показують різні періоди: перший охопив 28.08.2017-05.09.2017, другий - весь період спостережень.

6.2:

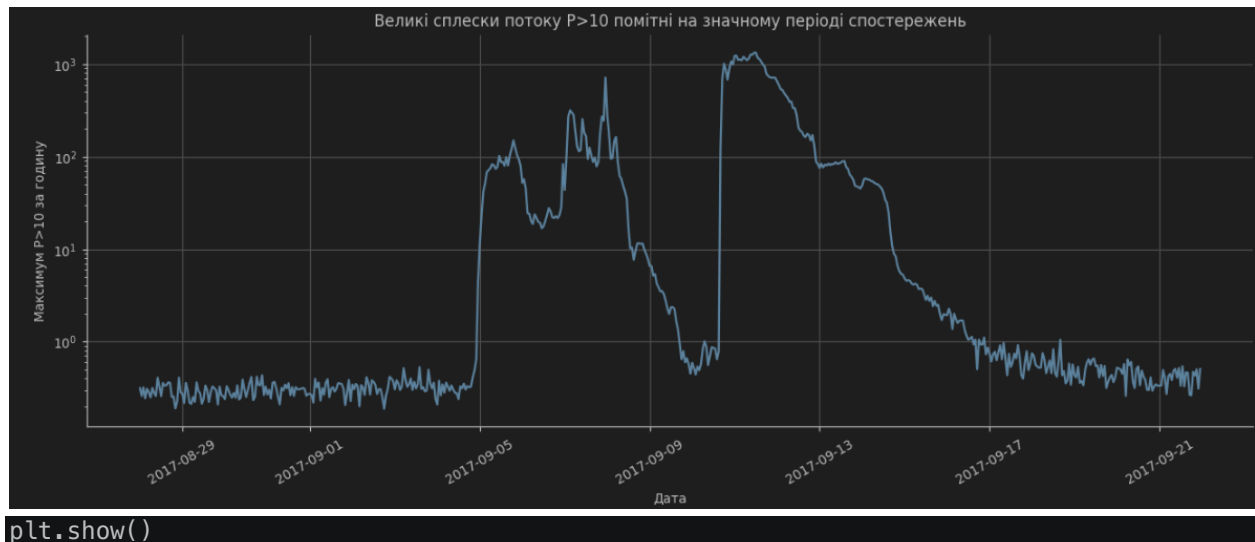


Рис 6.2 Графік, який показує, що відбувається в періоді

Відповідь: (чому ви побудували графік саме так)* Даний графік дає змогу одночасно побачити звичайні значення потоку та великі сплески, тим самим відображаючи реальний зміст спостережень

Етап 7:

7.1:

Спостереження 1: значення потоку $P > 10$ мають дуже великий розкид. Максимальне значення становить 1330, тоді як більшість значень значно менші (до 0.35). Див. етап 6

Спостереження 2: Більшість спостережувальних годин міститься у тихій групі годин (263), а дуже активна є порівняно меншою - всього 32 години. Див. етап 5, графік 4.

Спостереження 3: Зв'язок між $E > 0.8$ та $P > 10$ є двоволі низьким (0.37), тим самим дані не створюють чіткої висхідної/низхідної лінії.

Завдання 7.2:

```
Максимальний F10.7:  
Дата: 2017-09-04 00:00:00  
Значення: 140  
  
Максимальний P>50:  
Дата: 2017-09-10 22:20:00  
Значення: 191.0  
  
Чи збігаються дні: False
```

Рис 7.2 У який день радіопотік F10.7 був найбільшим і чи збігається цей день з піком вашого потоку?

Відповідь 7.2: найбільший радіопотік був 4.9.2017 та він не збігається з моїм потоком, оскільки P>50 набуло максимального значення 10.9.2017

Етап 8:

8.1:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ

```
=====
```

автор:	Ляшко Леся
інструменти:	ChatGPT

```
-----
```

етапи 1–2, читання файлу та розбір таблиць:	ні
етап 3, паспорт даних і дивні значення:	синтаксис
етап 4, об'єднання таблиць:	код, перевірено
етап 5, побудова графіків:	код, перевірено

Етап 9:

OK ПІБ і варіант заповнено
OK таблиця A (7200 рядків)
OK таблиця B (25 рядків)
OK таблиця C (601 рядок)
OK таблиці об'єднано
OK стовпець «група» є
OK усі дати у 2017 році
OK декларацію заповнено

Технічна частина роботи виконана.
Тепер переконайтеся, що заповнені ВСІ клітинки з відповідями та висновками,
і виконайте Kernel → Restart & Run All перед здачею.

Висновок: У ході лабораторної роботи №1 я пригадала роботу в Jupyter Notebook, бібліотеці pandas та побудову графіків – і зробила це не на навчальному прикладі, а на реальному файлі, який ніхто не готував спеціально для мене.